GAA i kreatyna – badania naukowe

GAA i kreatyna -badania naukowe

Pomimo różnych preparatów kreatynowych pod różnymi nazwami handlowymi, nie ma mocnych dowodów na wyższość jednego preparatu nad drugim. Przykładem może być istniejące badanie, które wykazało, że zawartość kreatyny w mięśniach nie zmienia się znacząco przy porównaniu monohydratu kreatyny i estru etylowego kreatyny (1). Kompleksowy przegląd wykazał, że pomimo twierdzeń marketingowych przewaga wielu form kreatyny nad monohydratem kreatyny pod względem ich profili bezpieczeństwa i skuteczności nie jest uzasadniona (2).

Jednak CreGAAtine to nowy, potwierdzony naukowo suplement diety, stworzony z kreatyny i kwasu guanidynooctowego (GAA), który jest naturalnym związkiem organicznym, który działa jako bezpośredni prekursor kreatyny. GAA jest syntetyzowany w reakcji katalitycznej z L-argininy i glicyny za pośrednictwem enzymu zwanego amidynotransferazą L-argininy-glicyny (AGAT). W reakcji grupa amidynowa jest przenoszona z L-argininy do glicyny, tworząc GAA i ornitynę. Następująca transformacja GAA do kreatyny jest katalizowana przez S-adenozylo-L-metionina: metylotransferaza N-guanidynooctanu (GAMT), w której grupa amidynowa jest metylowana tworząc kreatynę. Oba enzymy występują w dużych ilościach w trzustce i wątrobie. Podczas gdy AGAT jest również silnie wyrażany w nerkach, poziom GAMT jest niski (3). Chociaż stwierdzono, że AGAT znajdujący się w wątrobie jest tłumiony przez kreatynę, nie wydaje się, aby występował on w przypadku GAMT, co może sugerować, że konwersja GAA do kreatyny nie może być hamowana, gdy GAA jest stosowany egzogennie (4). Ponadto stwierdzono, że dodatkowymi miejscami, w których zachodzi konwersja GAA do kreatyny, są inne tkanki o dużej produkcji energii, takie jak mózg, mięśnie szkieletowe i mięsień sercowy (5,6). Według badań Daly'ego wydaje się, że aktywność GAMT jest wystarczająco wysoka, aby zsyntetyzować wystarczającą ilość kreatyny również w tkance mięśni szkieletowych (3,5).

CreGAAtine zwiększa bioenergetykę mięśni i mózgu

PODAWANIE MONOHYDRATU KREATYNY PRZEZ 4 TYGODNIE POWODUJE WZROST KREATYNY W MIĘŚNIACH O OKOŁO 2%, PODCZAS GDY CREGAATINETM PROWADZI DO 16,9% WZROSTU KREATYNY W MIĘŚNIACH SZKIELETOWYCH, CO STANOWI WZGLĘDNY WZROST 8,5-KROTNY (7). W RANDOMIZOWANYM, PODWÓJNIE ŚLEPYM BADANIU WYŻSZOŚCI PORÓWNANO EFEKT PODAWANIA PREPARATU GAA-KREATYNY Z SAMĄ KREATYNĄ PRZEZ 4 TYGODNIE. WYNIKI POKAZAŁY, ŻE POŁĄCZENIE DAJE ZNACZNIE WIĘKSZĄ ZMIANĘ W STOSUNKU DO WARTOŚCI WYJŚCIOWEJ POZIOMU KREATYNY W MIĘŚNIU OBSZERNYM PRZYŚRODKOWYM, NALEŻĄCYM DO GRUPY MIĘŚNIA CZWOROGŁOWEGO (7).

CreGAAtine to zaawansowany preparat, ponieważ powoduje podwyższenie poziomu kreatyny w mózgu w porównaniu do innych preparatów kreatynowych. W szczególności kombinacja kreatyna-GAA prowadzi do 3,9 razy wyższego poziomu kreatyny w istocie szarej i 1,9 razy wyższego stężenia w istocie białej w porównaniu z działaniem samej kreatyny (7). Działanie zwiększające poziom kreatyny w tkance mózgowej można wytłumaczyć wieloma drogami transportu GAA oraz efektem synergicznym pomiędzy GAA i kreatyną. GAA może dostać się do komórek przez inne nośniki białkowe i w ten sposób zapewnić dodatkowy wzrost kreatyny wewnątrz komórki (8). Chociaż GAA skutecznie atakuje móżdżek, istotę białą i istotę szarą, jego wpływ na wzgórze mózgowe jest słabe (9,10). Z drugiej strony sama kreatyna dociera do wzgórza mózgowego, ale ma ograniczony wpływ na istotę białą w przeciwieństwie do GAA (11). Dlatego też kreatyna i GAA się świetnie w tym aspekcie uzupełniają.

CreGAAtine ma 4 sposoby dostawania się do komórek

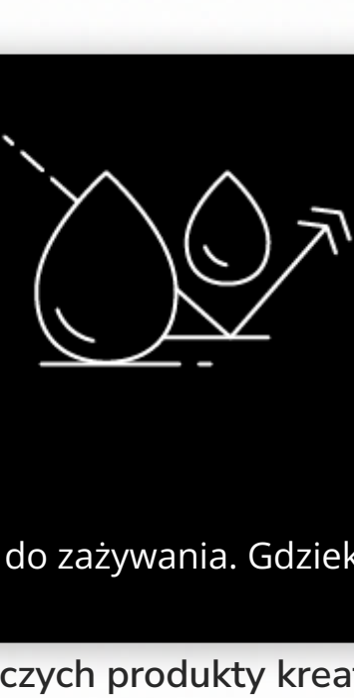
Kreatyna ma tylko jeden znany sposób przedostawania się do komórki, który z czasem nasyca się ciągłą suplementacją kreatyną, co skutkuje mniejszą zdolnością transportu kreatyny do komórki (8). CreGAAtineTM nie tylko wykorzystuje zwykłe receptory kreatyny, ale także wykorzystuje 3 dodatkowe ścieżki, aby dostać się do komórki, w tym receptory GABA i tauryny a nawet bierną dyfuzję, która nie wymaga żadnego nośnika białkowego (12,13). Po wejściu do komórki GAA zamienia się w kreatynę w reakcji katalitycznej kontrolowanej przez GAMT i zwiększa wewnątrzkomórkowy poziom kreatyny. Ponadto CreGAAtine zapewnia pożądane wzmocnienie, ponieważ jest mniej osób niereagujących w przeciwieństwie do zwykłej kreatyny (14). Ponieważ receptory kreatyny w mózgu i mięśniach są bliskie nasycenia endogenną kreatyną w warunkach fizjologicznych (12,15), przewaga GAA polegająca na wykorzystaniu dodatkowych systemów transportowych tworzy skuteczną strategię przezwyciężenia ograniczone wykorzystanie egzogennej kreatyny i zaspokojenie zaawansowanych potrzeb energetycznych podczas wyczerpujących ćwiczeń.

CreGAAtine pomaga wzmocnić słabe mięśnie.

CreGAAtine zmniejsza skutki uboczne kreatynowe.CreGAAtine działa również na słabsze grupy mięśni i zwiększ ich siłę o 20% w porównaniu do monohydratu kreatyny (7). Badanie badania na 48 sportowcach, badanie mężczyznach, jak i kobietach, wykazało, że ten nowy środek dietetyczny i prekursor kreatyny poprawienie wytrzymałości górnych, jak i dolnych partii ciała (16). Szczególnie interesujący jest żywot GAA i kreatyny ze względu na synergizm między dwiema długami (8). Wykazano, że GAA celuje w mięśniach o niższym poziomie bezwładności, które są mięśniami górnymi części w płaszczyźnie ogólnej. Ułatwienie wchłaniania GAA przez przerwanie, wcześniej nie ćwiczyły, można wyjaśnić ich tendencję do wchłaniania GAA, ponieważ poziomy GAA są początkowo w tych przedziałach (7).

CreGAAtine zmniejsza skutki uboczne wywołane przez kreatynę.

Kreatyna ma tendencję do zwiększania całkowitej masy ciała poprzez zatrzymywanie wody, nadając mięśniom wygląd przypominający balon. Badanie, w którym zbadano dwie różne formuły kreatyny, wykazało, że spożycie monohydratu kreatyny skutkuje największym wzrostem całkowitej i wewnątrzkomórkowej wody w organizmie w porównaniu z placebo i estrem etylowym kreatyny. Ester etylowy kreatyny doprowadził do największego wzrostu wody zewnątrzkomórkowej w porównaniu z dwiema pozostałymi grupami (17). Zoptymalizowana formuła CreGAAtine została stworzona, aby wzmocnić Cię i pomóc Ci zbudować beztłuszczowe mięśnie bez nadmiernego przyrostu masy ciała poprzez zatrzymanie wody. W randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu wykazano, że ramię zawierające GAA z kreatyną skutkuje mniejszym przyrostem masy ciała z racji zatrzymania wody i korzystniejszymi wynikami w zakresie siły mięśni górnej części ciała (7).



CreGAAtine jest łatwa do zażywania. Gdziekolwiek i kiedykolwiek!

Przy stosowaniu opakowań zbiorczych produkty kreatynowe mają tendencję do tracenia mocy nawet o 50% z upływem czasu, ponieważ kreatyna łatwo wchłania wodę. Opakowanie jednodawkowe CreGAAtine nie tylko zapewnia optymalną biodostępność i stabilność, ale także zapewnia wygodę przyjmowania pojedynczych dawek ze sobą (18). Kreatyna jest substancją higroskopijną, co wskazuje, że proszek kreatynowy ma tendencję do pochłaniania wilgoci z powietrza (19). W konsekwencji kreatyna z czasem zamienia się w nieaktywną formę kreatyniny, która nie działa ergogenicznie jak kreatyna (20). Z kolei GAA jest bardzo stabilną substancją, ponieważ jej zawartość nie zmienia się o więcej niż 5% nawet po 15 miesiącach przechowywania. Oznacza to gwarantowane dostarczanie GAA i zapewnia jego działanie zwiększające kreatynę i zwiększające wydajność (16,21,22). CreGAAtine jest dostępny w innowacyjnym opakowaniu. Saszetka z folii triplex klasy farmaceutycznej została zaprojektowana w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed wilgocią i zapobiegania degradacji kreatyny. Proszek CreGAAtine wewnątrz saszetki pozostaje nienaruszony, co znajduje odzwierciedlenie w jego drobnej granulacji po otwarciu saszetki.

Brak znanych obaw dotyczących bezpieczeństwa

W randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą, badającym preparat kreatyny GAA, nie odnotowano żadnych skutków ubocznych. Całkowity poziom homocysteiny w osoczu pozostał w zakresie fizjologicznym, podobnie jak poziom choliny w tkankach (7). Wydaje się, że podawanie GAA jest bezpieczne pod względem akumulacji GAA w mózgu i metylacji DNA po jego spożyciu (23,24)

Zaufaj swojemu produktowi – to ważne.

Wiele suplementów na bazie kreatyny dostępnych na rynku zawiera zanieczyszczenia, co z pewnością świadczy o ich niskiej jakości (25). CreGAAtine posiada certyfikat Informed Sport, który gwarantuje, że każda partia, którą wprowadzamy na rynek, jest wolna od zakazanych substancji. Nie ryzykuj, zostań sportowcem z CreGAAtine.

Przejdź do sklepu

Referencje:

1. Spillane, M., Schoch, R., Cooke, M., Harvey, T., Greenwood, M., Kreider, R., & Willoughby, D. S. (2009). The effects of creatine ethyl ester supplementation combined with heavy resistance training on body composition, muscle performance, and serum and muscle creatine levels. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 6, 6. https://doi.org/10.1186/1550-2783-6-6

2. Jäger, R., Purpura, M., Shao, A. et al. Analysis of the efficacy, safety, and regulatory status of novel forms of creatine. Amino Acids 40, 1369–1383 (2011). https://doi.org/10.1007/s00726-011-0874-6

Wyss, M., & Kaddurah-Daouk, R. (2000). Creatine and creatinine metabolism. Physiological reviews.

Walker, J. B. (1979). Creatine: biosynthesis, regulation, and function. Adv Enzymol Relat Areas Mol Biol, 50,
177-242.

3. Daly, M. M. (1985). Guanidinoacetate methyltransferase activity in tissues and cultured cells. Archives of biochemistry and biophysics, 236(2), 576-584.

3. Ostojic, S.M., 2021. Creatine synthesis in the skeletal muscle: the times they are a-changin'. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 320(2), pp.E390-E391.

4. Semeredi, S., Stajer, V., Ostojic, J., Vranes, M., & Ostojic, S. M. (2019). Guanidinoacetic acid with creatine compared with creatine alone for tissue creatine content, hyperhomocysteinemia, and exercise performance: A randomized, double-blind superiority trial. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 57, 162–166.
https://doi.org/10.1016/j.nut.2018.04.009

5. Ostojic, S.M., 2017. Co-administration of creatine and guanidinoacetic acid for augmented tissue bioenergetics: A novel approach?. Biomedicine & Pharmacotherapy, 91, pp.238-240.

6. Ostojic, S.M., 2020. Guanidinoacetic acid loading for improved location-specific brain creatine. Clinical Nutrition.

7. Ostojic, S.M., Ostojic, J., Drid, P. and Vranes, M., 2016. Guanidinoacetic acid versus creatine for improved brain and muscle creatine levels: a superiority pilot trial in healthy men. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 41(9), pp.1005-1007.

8. Dechent, P., Pouwels, P.J.W., Wilken, B., Hanefeld, F. and Frahm, J., 1999. Increase of total creatine in human brain after oral supplementation of creatine-monohydrate. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 277(3), pp.R698-R704.

9. Tachikawa, M., Kasai, Y., Yokoyama, R., Fujinawa, J., Ganapathy, V., Terasaki, T. and Hosoya, K.I., 2009. The blood–brain barrier transport and cerebral distribution of guanidinoacetate in rats: involvement of creatine and taurine transporters. Journal of neurochemistry, 111(2), pp.499-509.

10. Tachikawa, M., Ikeda, S., Fujinawa, J., Hirose, S., Akanuma, S.I. and Hosoya, K.I., 2012. γ-Aminobutyric acid transporter 2 mediates the hepatic uptake of guanidinoacetate, the creatine biosynthetic precursor, in rats. PloS one, 7(2), p.e32557.

11. Ostojic SM. Food Sci Nutr. 2020 Jun 26;8(8):4446-4448. doi: 10.1002/fsn3.1744. Christie DL. Functional insights into the creatine transporter. Subcell Biochem. 2007;46:99-118. doi: 10.1007/978-1-4020-6486-9_6. PMID: 18652074.

12. Ostojic, S.M., Stojanovic, M.D. and Hoffman, J.R., 2015. Six-week oral guanidinoacetic acid administration improves muscular performance in healthy volunteers. Journal of Investigative Medicine, 63(8), pp.942-946.

13. Spillane, M., Schoch, R., Cooke, M., Harvey, T., Greenwood, M., Kreider, R. and Willoughby, D.S., 2009. Th effects of creatine ethyl ester supplementation combined with heavy resistance training on body composition, muscle performance, and serum and muscle creatine levels. Journal of the International Society of Sports
Nutrition, 6(1), p.6.

14. Van der Poel, A.F., Braun, U., Hendriks, W.H. and Bosch, G., 2019. Stability of creatine monohydrate and guanidinoacetic acid during manufacture (retorting and extrusion) and storage of dog foods. Journal of animal physiology and animal nutrition, 103(4), pp.1242-1250.

15. Sakata, Y., Shiraishi, S. and Otsuka, M., 2004. Effect of pulverization on hydration kinetic behaviors of creatine anhydrate powders. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 39(4), pp.187-193.

16. Uzzan, M., Nechrebeki, J., Zhou, P. and Labuza, T.P., 2009. Effect of water activity and temperature on the stability of creatine during storage. Drug development and industrial pharmacy, 35(8), pp.1003-1008.

17. Van der Poel, A.F., Braun, U., Hendriks, W.H. and Bosch, G., 2019. Stability of creatine monohydrate and guanidinoacetic acid during manufacture (retorting and extrusion) and storage of dog foods. Journal of animal physiology and animal nutrition, 103(4), pp.1242-1250.

18. Ostojic, S.M., Niess, B., Stojanovic, M. and Obrenovic, M., 2013. Creatine metabolism and safety profiles after six-week oral guanidinoacetic acid administration in healthy humans. International journal of medical sciences, 10(2), p.141.

19.Ostojic, S.M. and Ostojic, J., 2018. Dietary guanidinoacetic acid does not accumulate in the brain of healthy
men. European journal of nutrition, 57(8), pp.3003-3005.

20. Ostojic, S.M., Mojsin, M., Drid, P. and Vranes, M., 2018. Does Dietary Provision of Guanidinoacetic Acid Induce Global DNA Hypomethylation in Healthy Men and Women?. Lifestyle genomics, 11(1), pp.16-18.

21. Van der Poel, A.F., Braun, U., Hendriks, W.H. and Bosch, G., 2019. Stability of creatine monohydrate and guanidinoacetic acid during manufacture (retorting and extrusion) and storage of dog foods. Journal of animal physiology and animal nutrition, 103(4), pp.1242-1250.

22. Ostojic, S.M., Niess, B., Stojanovic, M. and Obrenovic, M., 2013. Creatine metabolism and safety profiles after six-week oral guanidinoacetic acid administration in healthy humans. International journal of medical sciences, 10(2), p.141.

23. Ostojic, S.M. and Ostojic, J., 2018. Dietary guanidinoacetic acid does not accumulate in the brain of healthy men. European journal of nutrition, 57(8), pp.3003-3005.

24. Ostojic, S.M., Mojsin, M., Drid, P. and Vranes, M., 2018. Does Dietary Provision of Guanidinoacetic Acid Induce Global DNA Hypomethylation in Healthy Men and Women?. Lifestyle genomics, 11(1), pp.16-18.

Moret, S., Prevarin, A. and Tubaro, F., 2011. Levels of creatine, organic contaminants and heavy metals in creatine dietary supplements. Food chemistry, 126(3), pp.1232-1238.

25. Moret, S., Prevarin, A. and Tubaro, F., 2011. Levels of creatine, organic contaminants and heavy metals in creatine dietary supplements. Food chemistry, 126(3), pp.1232-1238.

Przejdź do sklepu

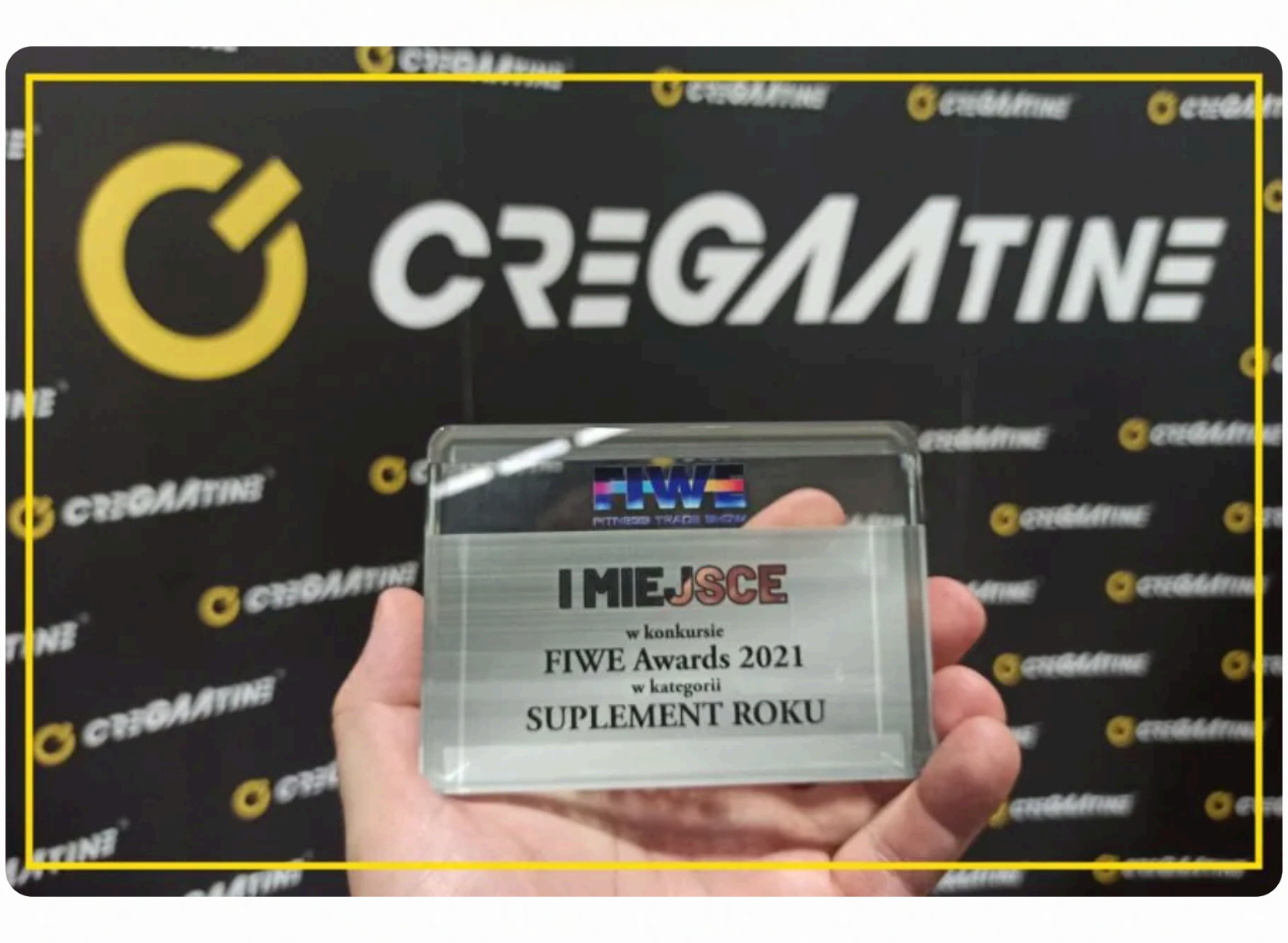
Przeczytaj także:

Potrójna suplementacja – karnozyna, GAA i kreatyna

przejdź do artykułu

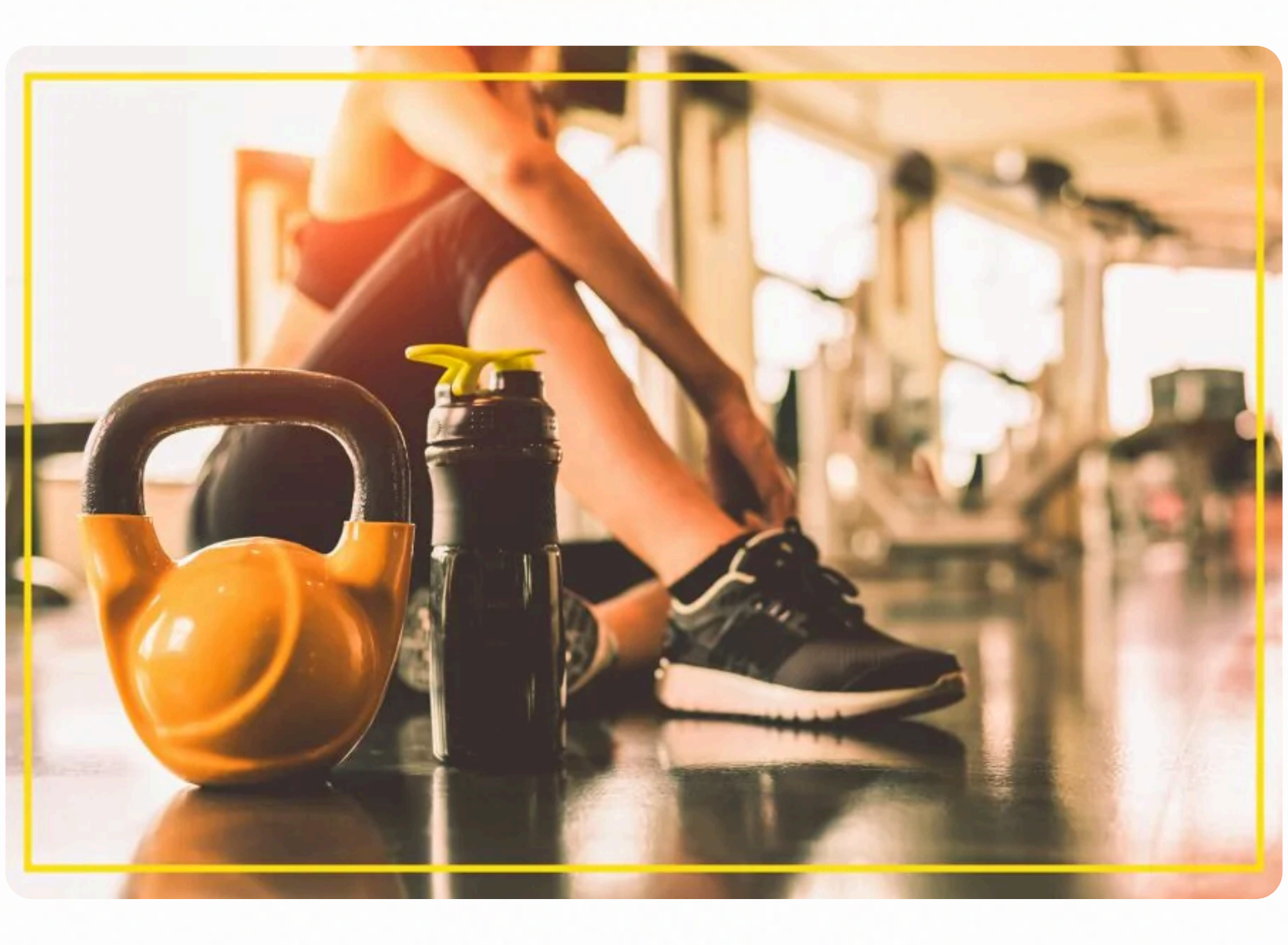
Poznaj monohydrat kreatyny w nowej odsłonie dający 8,5x więcej efektywności

przejdź do artykułu



CreGAAtine Suplementem Roku 2021 w Polsce

przejdź do artykułu



Karnozyna w mięśniach sportowca

przejdź do artykułu

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:

Carnomed sp. z o.o.
ul. Dolnych Młynów 3/1
31-124 Kraków

NIP: 676 253 32 64

E-mail: biuro@carno-med.pl
www: https://carno-med.pl/

© Copyright - CreGAAtine 2021